

CSP-S1 (提高组第一轮/初赛) 备考指南与答题技巧

一、考试形式总览

CSP-S1为笔试，时长 2小时 (120分钟)，满分 100分，全部为客观题 (机读卡/在线作答，无需编写完整程序)。

题型	题量	分值	说明
单项选择/不定项选择	15题	30分 (每题2分)	前5题单选，后10题不定项 (不定项需全选对才得分，少选、多选、错选均不得分)
阅读程序 (理解程序)	3篇，共18小题	40分	每篇程序6小题，判断题约1.5分/题，单选题约3分/题
完善程序 (程序填空)	2篇，共10小题	30分	给出程序功能描述与代码框架，每处空缺从4个选项中选择正确代码片段

与CSP-J1的关键差异：CSP-S1覆盖的知识深度明显高于J1——单选/不定项部分会直接考查数据结构与算法的时间复杂度分析、图论、高级数据结构等大学计算机专业课程内容；阅读程序和完善程序的代码量更长、逻辑更绕 (常见如分层图、树上倍增、字符串自动机等)，对代码阅读速度和调试式思维要求更高。

二、历年高频考点清单

2.1 单选/不定项高频考点

- 进制与编码：二进制/八进制/十六进制转换、原码补码反码、格雷码
- 数据结构基础理论：栈/队列/链表的性质、二叉树的遍历与性质、堆的插入删除、并查集、Trie树的结点数、哈希表冲突解决 (线性探测/拉链法)
- 图论基础理论：最小生成树 (Kruskal/Prim思想)、最短路 (Dijkstra适用条件)、拓扑排序方案数、树的LCA性质、完全图边权和
- 算法复杂度分析：递归式求解 (主定理思想)、分治/DP的复杂度估计、渐进符号比较
- 排序与查找：各排序算法的时间/空间复杂度和稳定性对比、二分查找变形
- 数论与组合：容斥原理、快速幂、GCD/LCM、简单计数问题
- 计算机组成与操作系统常识：CPU/内存/缓存基础概念、进程与线程、逻辑门电路 (历年偶尔涉及，占比不高但易失分)

2.2 阅读程序高频考点

- 递归与回溯：全排列生成、DFS剪枝、递归树状态数分析 (历年常考"改变某一行代码后输出是否变化")
- 交互式/博弈类模拟程序：如猜数、博弈策略模拟，重点考查对函数调用次数、边界条件的追踪能力
- 分治与折半枚举 (meap-in-the-middle)：数组一分为二后分别DFS再合并统计的经典套路
- 数据结构操作模拟：堆、并查集、树链剖分等结构在给定代码中的运行轨迹
- 易错点：静态数组是否清零、全局变量初值、边界 `k==n+1` 类判断、`long long` 溢出

2.3 完善程序高频考点

- 最短路/分层图：如"选择一条免费边"类的状态最短路 (`dist[u][used]` 型二维Dijkstra)
- 动态规划状态设计：背包类、区间DP、树形DP的转移方程填空
- 贪心+数据结构结合：优先队列/单调队列维护贪心过程
- 编码论/信息论思想题：如"最少测试次数确定坏品" (覆盖码/汉明码思想)，近两年 (2024、2025) 多次出现，属于难点，建议专项训练

三、分题型答题技巧

3.1 单选/不定项选择 (30分，建议用时25分钟)

1. **不定项题先排除法**：不定项选择"全对才得分"，遇到把握不大的选项，先判断"是否绝对成立"，凡是有反例的选项直接排除，减少犹豫时间。
2. **优先做有把握的题**：先扫一遍全部15题，标记完全确定的，再回头攻克模糊的，避免在单一难题上卡死影响后面阅读程序的时间。
3. **理论题善用特例验证**：复杂度、图论类选择题，代入 $n=1$ 、 $n=2$ 等小规模特例往往比死记结论更可靠。
4. **不会就用排除法蒙**：单选题排除2个错误选项后再猜，比空着不选期望得分更高（不定项没有部分分则不建议瞎蒙）。

3.2 阅读程序（40分，建议用时50分钟）

1. **先通读程序整体结构，再答题**：不要边读代码边做题，容易只见树木不见森林；先花1-2分钟理清函数调用关系和数据流向。
2. **判断题优先用代入法验证**：给定小规模输入（如 $n=3$ 、 $n=4$ ）手动模拟运行，比纯靠代码直觉更准确，尤其是递归和状态转移类程序。
3. **复杂度分析题看循环嵌套与递归树**：数清循环层数、递归分支数和深度，套用等比数列求和或主定理估算。
4. **"删除某行代码是否影响结果"类题目**：重点判断该行是否在**关键路径**上（如剪枝、清空标记数组），而不是简单看它"看起来有没有用"。
5. **控制时间，不要在一题上死磕**：单题分值不高（1.5-3分），实在想不通先跳过标记，做完全部题目后再回头，避免影响完善程序的作答时间。

3.3 完善程序（30分，建议用时40分钟）

1. **先读题目功能描述，再看代码框架**：明确算法整体思路（如"这是状态最短路"、"这是区间DP"）后再定位空缺，避免逐行硬啃。
2. **利用变量命名和上下文约束选项**：如变量名为 `dist`、`used`、`INF`，函数签名和上下文数据类型往往能直接排除不匹配的选项。
3. **交叉验证空缺之间的逻辑一致性**：完善程序的多个空往往互相关联（如状态定义在①确定后，②③④都要与之自洽），做完全部空后建议整体复查一遍逻辑闭环。
4. **边界与初值优先检查**：完善程序题目中，"初始化为0还是INF"、"循环边界是 $<$ 还是 $<=$ "是最常见的坑。

四、备考策略

4.1 时间规划建议（考前2-3个月起步）

阶段	时长	重点内容
基础巩固	3-4周	C++语法、STL、复杂度分析、进制转换等CS基础理论
数据结构与图论	3-4周	树、图、并查集、堆、字符串（KMP/Trie/哈希）理论与代码实现
真题限时训练	2-3周	按120分钟限时完整刷近5年真题，逐题复盘错因
冲刺查漏	1周	整理错题本、复习高频易错点（不定项蒙题策略、边界处理）

4.2 得分优先级建议

- **保证单选/不定项拿到20分以上**：这部分题量固定、性价比高，多刷理论题比死磕阅读程序更划算。
- **阅读程序至少完成2/3题目的正确率**：三篇程序难度递增，第一篇通常最简单，务必保证前两篇高正确率。
- **完善程序不必强求全对**：10个空缺互相关联，做错1-2个不会拖累其他空，遇到实在无法判断的空可结合选项"代码风格一致性"直觉判断。

4.3 常用真题资源

- **本仓库真题**：见 `CSPS/csp-s初赛真题/` 目录下2022-2025年真题（2025年为社区整理版）
- **洛谷**：搜索"CSP-S 初赛"或访问对应年份模拟赛/题单
- **NOI官网**：<https://www.noi.cn/> 关注权威的复赛/晋级规则通知（初赛原题不公开发行，仅第一轮成绩公示）